

Documentation

★ How BRAIN works

下面的文章详细阐述了BRAIN平台是如何工作的，以及在您进行alpha回测时后台发生了什么。尽管您永远不需要自己进行这些计算，但了解它们将有助于您制定alpha策略。

想象市场数据是一个矩阵，每行代表一个日期，每列代表一只股票。例如，美国TOP3000股票池中股票的收盘价数据矩阵如下所示

Dates	MSFT	HOG	AAPL	GOOG	PG	...
20100104	30.95	25.46	214.01	626.75	61.12	...
20100105	30.96	25.65	214.38	623.99	61.14	...
20100106	30.77	25.59	210.97	608.26	60.85	...
20100107	30.452	25.8	210.58	594.1	60.52	...
20100108	30.66	25.53	211.98	602.02	60.44	...

当您输入回测设置并点击“回测”时，BRAIN平台将针对每个日期的市场数据矩阵评估Alpha表达式，对每个金融工具进行多头或空头操作，以生成PnL图表。

When you click “Simulate”:



在幕后，生成最终PnL图表之前需要执行七个步骤或操作。

通常，在alpha回测中，股票池中会有200到3000种股票工具。但为了更好地理解这个概念，假设回测股票池中只有八只股票。我们现在回测表达式rank(-returns)，并使用市场中性化、和衰减0设置。

上 / 八 / 区 / 盘 / 下 / 万 / 年 / 收 / 益 / 率 / 的 / 按 / 升 / 降 / 序 / 排 / 列 / 示 / 。

我们使用了排名运算符，它对运算符内的输入值进行排序，并返回在0和1之间均匀分布的值。这是一个回归思路的例子。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	How does the Expression become a PnL curve										
2	Stocks in the Alpha vector	Stock Returns on 1-Feb	Alpha value on 2-Feb : rank(-returns)	Subtract Average	Centred around 0	Absolute value	Normalized weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be
3	Stock 1	3.0%	0.00	(0.50)	-0.5	0.50	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09
4	Stock 2	2.5%	0.14	(0.50)	-0.4	0.36	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06
5	Stock 3	1.8%	0.29	(0.50)	-0.2	0.21	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04
6	Stock 4	0.6%	0.43	(0.50)	-0.1	0.07	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01
7	Stock 5	0.2%	0.57	(0.50)	0.1	0.07	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01
8	Stock 6	-0.9%	0.71	(0.50)	0.2	0.21	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00
9	Stock 7	-1.7%	0.86	(0.50)	0.4	0.36	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03
10	Stock 8	-2.8%	1.00	(0.50)	0.5	0.50	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09
11	Sum				-1.1 + 1.1	2.3	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03
12	Mean		0.50		0.0		0.0	Normalized	0.0		P&L

在列B中，我们有alpha向量中的八只股票。列C显示了截至2月1日的这些股票的收益率。这些数据作为alpha表达式的输入数据。

步骤1: 为每只股票评估表达式，以生成给定日期的alpha向量。

在我们的例子中，这个日期是2月2日，因为我们假设了延迟1设置。延迟1设置使用T-1日期的数据创建T日期的alpha向量。

为了生成alpha向量，回测器对负收益率执行排名操作，并为每只股票生成一个对应的值向量。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	How does the Expression become a PnL curve										
2	Stocks in the Alpha vector	Stock Returns on 1-Feb	Alpha value on 2-Feb : rank(-returns)	Subtract Average	Centred around 0	Absolute value	Normalized weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be
3	Stock 1	3.0%	0.00	(0.50)	-0.5	0.50	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09
4	Stock 2	2.5%	0.14	(0.50)	-0.4	0.36	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06
5	Stock 3	1.8%	0.29	(0.50)	-0.2	0.21	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04
6	Stock 4	0.6%	0.43	(0.50)	-0.1	0.07	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01
7	Stock 5	0.2%	0.57	(0.50)	0.1	0.07	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01
8	Stock 6	-0.9%	0.71	(0.50)	0.2	0.21	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00
9	Stock 7	-1.7%	0.86	(0.50)	0.4	0.36	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03
10	Stock 8	-2.8%	1.00	(0.50)	0.5	0.50	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09
11	Sum				-1.1 + 1.1	2.3	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03
12	Mean		0.50		0.0		0.0	Normalized	0.0		P&L

生成的向量取决于在alpha表达式中使用的运算符。在我们的例子中，由于我们使用了排名运算符，所以在列D中可以看到在0和1之间均匀分布的值。请注意，收益率最低的股票具有最高的值，反之亦然，这符合我们的假设。

步骤2: 从向量中的每个值中减去该组向量值的平均值。所有向量值的总和=0。这称为中性化。

该组可以是整个市场，但我们也可以在股票的部门、行业或子行业分组上执行这个中性化操作。

Simulate

Alphas

Learn

Data

Labs

	Stocks in the Alpha vector	Stock Returns on 1-Feb	Alpha value on 2-Feb : rank(-returns)	Subtract Average	Centred around 0	Absolute value	Normalized weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be
3	Stock 1	3.0%	0.00	(0.50)	-0.5	0.50	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09
4	Stock 2	2.5%	0.14	(0.50)	-0.4	0.36	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06
5	Stock 3	1.8%	0.29	(0.50)	-0.2	0.21	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04
6	Stock 4	0.6%	0.43	(0.50)	-0.1	0.07	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01
7	Stock 5	0.2%	0.57	(0.50)	0.1	0.07	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01
8	Stock 6	-0.9%	0.71	(0.50)	0.2	0.21	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00
9	Stock 7	-1.7%	0.86	(0.50)	0.4	0.36	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03
10	Stock 8	-2.8%	1.00	(0.50)	0.5	0.50	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09
11	Sum				- 1.1 + 1.1	2.3	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03
12	Mean		0.50		0.0		0.0	Normalized	0.0		P&L

由于我们的回测股票池中只有八只股票，我们假设在市场上对股票进行中性化。

所以我们取单元格D12中的数字的平均值，并从每只股票中减去平均值。这给我们在列F中生成了一个新的向量。注意，这些新数字的总和和平均值现在都是零。同时，正值之和等于负值之和。

步骤3: 将生成的值缩放或"标准化", 使得alpha向量值的绝对值总和为1。这些值可以称为标准化权重。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	How does the Expression become a PnL curve										
2	Stocks in the Alpha vector	Stock Returns on 1-Feb	Alpha value on 2-Feb : rank(-returns)	Subtract Average	Centred around 0	Absolute value	Normalized weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be
3	Stock 1	3.0%	0.00	(0.50)	-0.5	0.50	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09
4	Stock 2	2.5%	0.14	(0.50)	-0.4	0.36	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06
5	Stock 3	1.8%	0.29	(0.50)	-0.2	0.21	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04
6	Stock 4	0.6%	0.43	(0.50)	-0.1	0.07	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01
7	Stock 5	0.2%	0.57	(0.50)	0.1	0.07	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01
8	Stock 6	-0.9%	0.71	(0.50)	0.2	0.21	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00
9	Stock 7	-1.7%	0.86	(0.50)	0.4	0.36	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03
10	Stock 8	-2.8%	1.00	(0.50)	0.5	0.50	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09
11	Sum				- 1.1 + 1.1	2.3	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03
12	Mean		0.50		0.0		0.0	Normalized	0.0		P&L

也就是说，我们对每行绝对值加和，即2.3。然后我们将每行的值除以这个和，得到在G列中的归一化权重。这些权重的绝对值之和现在等于1。

注意：在每个迭代/日，表达式rank(-returns)将获得到该日为止的所有收益数据，矩阵将每天增加一行，直到达到最近的日期。表达式的作用是将输入矩阵转换为输出的权重向量，正如我们在这个假设的例子中看到的那样。

步骤4: 使用归一化权重，BRAIN回测器将资金（从回测盘的2000万美元账户）分配给每个股票以构建投资组合。

Simulate

Alphas

Learn

Data

Labs

	Stocks in the Alpha vector	Stock Returns on 1-Feb	Alpha value on 2-Feb : rank(-returns)	Subtract Average	Centred around 0	Absolute value	Normalized weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be
3	Stock 1	3.0%	0.00	(0.50)	-0.5	0.50	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09
4	Stock 2	2.5%	0.14	(0.50)	-0.4	0.36	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06
5	Stock 3	1.8%	0.29	(0.50)	-0.2	0.21	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04
6	Stock 4	0.6%	0.43	(0.50)	-0.1	0.07	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01
7	Stock 5	0.2%	0.57	(0.50)	0.1	0.07	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01
8	Stock 6	-0.9%	0.71	(0.50)	0.2	0.21	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00
9	Stock 7	-1.7%	0.86	(0.50)	0.4	0.36	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03
10	Stock 8	-2.8%	1.00	(0.50)	0.5	0.50	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09
11	Sum				-1.1 + 1.1	2.3	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03
12	Mean		0.50		0.0		0.0	Normalized	0.0		P&L

J列中有总共2000万虚拟资金分配给股票，使用H列中的归一化权重。这意味着我们对股票1的头寸为负440万美元，也就是说，我们做了440万美元的股票1做空交易，对股票5的头寸为正60万美元，也就是说，我们投资了60万美元的股票5。

这被称为多空市场中性化，这是创建这些预测模型或alpha的支柱。使用这种技术，策略可以在市场走势方向不确定的情况下实现盈利。

步骤5: 根据当天观察到的股票回报率计算alpha生成的下一天的收益

也就是说，在分配了股票的美元头寸后，我们根据每只股票当天的回报率计算每只股票的收益。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	How does the Expression become a PnL curve										
2	Stocks in the Alpha vector	Stock Returns on 1-Feb	Alpha value on 2-Feb : rank(-returns)	Subtract Average	Centred around 0	Absolute value	Normalized weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be
3	Stock 1	3.0%	0.00	(0.50)	-0.5	0.50	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09
4	Stock 2	2.5%	0.14	(0.50)	-0.4	0.36	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06
5	Stock 3	1.8%	0.29	(0.50)	-0.2	0.21	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04
6	Stock 4	0.6%	0.43	(0.50)	-0.1	0.07	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01
7	Stock 5	0.2%	0.57	(0.50)	0.1	0.07	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01
8	Stock 6	-0.9%	0.71	(0.50)	0.2	0.21	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00
9	Stock 7	-1.7%	0.86	(0.50)	0.4	0.36	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03
10	Stock 8	-2.8%	1.00	(0.50)	0.5	0.50	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09
11	Sum				-1.1 + 1.1	2.3	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03
12	Mean		0.50		0.0		0.0	Normalized	0.0		P&L

假设这些股票截至2月2日的实际回报率如K列所示。我们可以看到，尽管我们预计股票1和股票2的价格会下跌，但它们实际上上涨了，所以我们亏损了，显示在L列中。

我们预计股票6的价格会上涨，但它没有变化。因此，我们对三只股票的预测是错误的，但对五只股票的预测是正确的。在这一天中，我们使用我们的alpha赚了0.03万美元的收益，通过将我们向量中所有股票的PnL相加计算得出。这就是回测器计算任何给定日期alpha生成的PnL的方法

步骤6: 对于历史时间跨度（也称为样本内期间（IS））中的每个日期重复执行第1步到第5步的操作，以获取每天生成的日收益

Simulate

Alphas

Learn

Data

Labs

在特定日期购买/出售的股票价值由今天的权重和昨天的权重之差决定。当天交易的投资组合的百分比（按美元价值计算）称为“换手率”。回测结果中报告的换手率是回测期间的平均日换手率。

权重 (**weight**) 可以为负数，意味着您会对这些股票做空交易。如果权重为正数，则表示您将对这些股票做多交易，即购买这些股票。**NAN**值表示不分配权重给该合约（即不分配资金）。您在特定日期购买/出售的股票价值由今天的权重和昨天的权重之差决定。当天交易的投资组合的百分比（按美元价值计算）称为“换手率”。回测结果中报告的换手率是回测期间的平均日换手率。

步骤7: 计算从样本内期间开始到现在（本例中是五年）的alpha累积PnL，以获取alpha的PnL图表。

根据这些每天的头寸，计算和显示PnL。默认情况下，BRAIN平台会将您的权重进行归一化（根据输入的操作），并创建价值2000万美元（总账户规模**booksize**）的股权组合。（请注意，投资组合只是一组证券。）

可以通过alpha的PnL图表更好地理解这一点，如我们的示例中的rank(-returns)



在这张图表中，我们有一个为期五年的IS期，从2016年2月到2021年1月。使用我们讨论的步骤，回测器将计算alpha的每日PnL，并推导出累积PnL图表，如我们在此处看到的。请注意，在2021年2月到2023年1月的两年中，我们看不到回测窗口的内容。这被称为样本外期（OS）。提交alpha后，将运行几个测试以分析alpha在OS期间的表现。通过样本内和样本外测试均通过的alpha可以称为强健的alpha。

这就是BRAIN回测器如何从alpha创建PnL图表的方式。

在我们的示例中，我们假设我们使用市场中性化和Decay 0设置。但是，如果使用任何其他中性化设置，则会对alpha执行相同的操作。

假设我们的回测股票池中有80只股票，其中有10个行业，每个行业有8只股票。回测器将对每个组执行相同的操作（首先执行步骤1到步骤5），最后将每个组的PnL相加以获得alpha的每日PnL，并创建累积PnL图表（步骤6和步骤7）。

1月31日的alpha向量中的归一化权重如N列和O列所示.

	B	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	How does the							Decay = 3		
2	Stocks in the Alpha vector	Normalize d weights on 2-Feb	Absolute value	Allocate \$ 20 Mn capital (Position on 2nd Feb)	Suppose Returns on 2 Feb are	\$Mn profits on 2 Feb would be		Normalized weights on 1-Feb	Normalized weights on 31-Jan	Final weight after Decay
3	Stock 1	-0.22	0.22	-4.4	2.0%	-0.09		-0.03	0.03	-0.11
4	Stock 2	-0.16	0.16	-3.1	2.0%	-0.06		-0.16	-0.03	-0.14
5	Stock 3	-0.09	0.09	-1.9	-2.1%	0.04		-0.22	0.09	-0.11
6	Stock 4	-0.03	0.03	-0.6	-2.1%	0.01		0.03	-0.16	-0.03
7	Stock 5	0.03	0.03	0.6	1.0%	0.01		-0.09	0.22	0.02
8	Stock 6	0.09	0.09	1.9	0.0%	0.00		0.22	-0.22	0.08
9	Stock 7	0.16	0.16	3.1	1.0%	0.03		0.09	0.16	0.13
10	Stock 8	0.22	0.22	4.4	2.0%	0.09		0.16	-0.09	0.15
11	Sum	-0.5 + 0.5	1.0	+10 M -10 M		0.03				
12	Mean	0.0	Normalized	0.0		P&L				

则使用以下加权平均公式计算alpha中的最终权重:

$$Decay_linear(x,n) = \frac{x[date] * n + x[date - 1] * (n - 1) + \dots + x[date - n + 1]}{n + (n - 1) + \dots + 1}$$

该公式实现在P列中。使用这个新的派生向量，回测器将计算每日PnL，从而获得累积PnL图表。请注意，即使使用衰减，也会将更多的权重分配给最近的值。因此，衰减是减少交易成本或换手率的非常重要的因素，因为它包括前几天的信息，防止alpha过于反应灵敏。

总之，我们在BRAIN回测器中输入了alpha表达式和回测设置之后，它将执行上述操作，以为每个金融工具建立多头或空头头寸，并生成PnL图表。

Prev: [How to choose the Simulation Settings](#)